(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218376896 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222300254.8

(22)申请日 2022.08.30

(73)专利权人 深圳市龙达工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区松岗街道红星社区温屋港联新工业区宿舍楼第三栋1楼

(72)发明人 杨湘斌 曾振兴

(74)专利代理机构 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 44542
专利代理师 王敏睿

(51)Int.Cl.
F04C 29/00(2006.01)
F04C 29/04(2006.01)
B01D 53/00(2006.01)
B01D 53/26(2006.01)
B01D 53/02(2006.01)
B01D 47/02(2006.01)

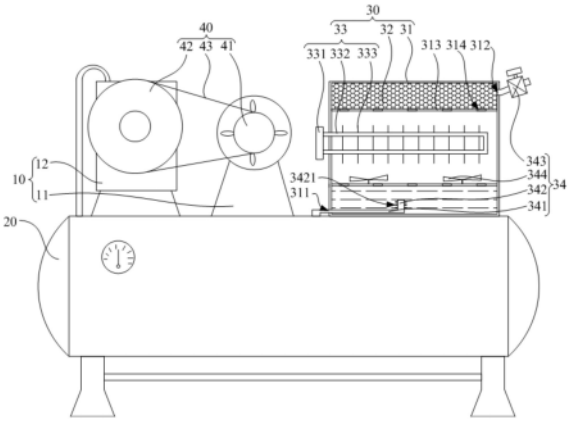
权利要求书2页 说明书6页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有出气净化装置的螺杆空压机

(57)摘要

本实用新型公开一种具有出气净化装置的螺杆空压机，其中，具有出气净化装置的螺杆空压机包括压缩组件、储气罐和净化装置；压缩组件包括电机和压缩缸，电机和压缩缸相互间隔设置，电机用于驱动压缩缸对空气进行压缩；电机和压缩缸均安装于储气罐，储气罐用于储存压缩空气；净化装置包括净化箱、吸附装置、冷凝装置和进气组件，净化箱安装于储气罐，净化箱设有依次连通的进气口、过滤腔、冷凝腔、吸附腔和出气口，过滤腔位于净化箱的底部，过滤腔用于放置过滤液，吸附腔位于净化箱的顶部，冷凝腔设于过滤腔和吸附腔之间，吸附装置设于吸附腔，冷凝装置设于冷凝腔，进气组件穿过进气口伸入过滤腔。本实用新型技术方案能提高压缩空气的纯净度。



CN 218376896 U

1.一种具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,包括:

压缩组件,所述压缩组件包括电机和压缩缸,所述电机和所述压缩缸相互间隔设置,所述电机用于驱动所述压缩缸对空气进行压缩;

储气罐,所述电机和所述压缩缸均安装于所述储气罐,所述储气罐用于储存压缩空气;以及

净化装置,所述净化装置包括净化箱、吸附装置、冷凝装置和进气组件,所述净化箱安装于所述储气罐,所述净化箱设有依次连通的进气口、过滤腔、冷凝腔、吸附腔和出气口,所述过滤腔位于所述净化箱的底部,所述过滤腔用于放置过滤液,所述吸附腔位于所述净化箱的顶部,所述冷凝腔设于所述过滤腔和所述吸附腔之间,所述吸附装置设于所述吸附腔,所述冷凝装置设于所述冷凝腔,所述进气组件穿过所述进气口伸入所述过滤腔,所述进气组件用于通入压缩空气。

2.如权利要求1所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述吸附装置包括活性炭吸附层,所述活性炭吸附层设于所述吸附腔,所述活性炭吸附层用于吸附压缩空气中的油分。

3.如权利要求1所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述进气组件包括进气管和进气头,所述进气头设有进气腔和多个气体排出口,多个所述气体排出口均连通所述进气腔,所述进气头设于所述过滤腔的底部,所述进气管穿设于所述进气口,所述进气管一端与所述进气腔连通,另一端与所述储气罐连通。

4.如权利要求3所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述进气头呈长条状,多个所述气体排出口沿所述进气头的长度方向间隔分布。

5.如权利要求3所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述进气组件还包括流速阀,所述流速阀的进气端与所述出气口连通,所述流速阀的出气端用于排出压缩空气。

6.如权利要求3所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述净化箱内还设有多个透气板,所述透气板上设有多个透气孔,所述透气孔用于通过压缩空气,每个所述透气孔内均设有单向阀结构,一所述透气板设于所述吸附腔与所述冷凝腔之间,另一所述透气板设于所述冷凝腔与所述过滤腔之间,压缩气体由多个所述气体排出口排出经过多个所述透气孔进入所述冷凝腔。

7.如权利要求6所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述进气组件还包括多个进气风扇,多个所述进气风扇间隔安装于设置在所述冷凝腔与所述过滤腔之间的所述透气板上。

8.如权利要求1所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述冷凝装置包括半导体制冷器和冷却件,所述半导体制冷器安装于所述净化箱外部,所述冷却件安装于所述半导体制冷器并伸入所述冷凝腔,所述冷却件用于将所述半导体制冷器的冷量传递至所述冷凝腔。

9.如权利要求8所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述冷凝装置还包括多个翅片,所述冷却件穿设于多个所述翅片。

10.如权利要求1至9中任意一项所述的具有出气净化装置的螺杆空压机,其特征在于,所述具有出气净化装置的螺杆空压机还包括同步带轮组件,所述同步带轮组件包括第一同

步轮、第二同步轮和同步带，所述第一同步轮套设于所述电机的转轴，所述同步带的两端分别套设于所述第一同步轮、所述第二同步轮，所述第二同步轮与所述压缩缸驱动连接，所述电机驱使所述第一同步轮转动以驱动所述第二同步轮。

一种具有出气净化装置的螺杆空压机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺杆空压机技术领域，特别涉及一种具有出气净化装置的螺杆空压机。

背景技术

[0002] 空压机是将机械能转化为气体压力能的一种动力装置，常为气动工具提供气体动力。空压机压缩工作时，压缩缸的内部温度是非常高的，被空压机吸入的自然空气中的包含水分和杂质，如此无法保证压缩空气的干净程度，且水分会在空压机的运行过程时形成水蒸气，随压缩空气排出，在使用这些压缩气体时，需要对这些气体进行净化和干燥处理，去除无关的杂质，得到纯净的压缩气体。目前的空压机中设有初步净化的空滤组件，空滤组件只能够去除部分的水分和部分的杂质，故压缩气体的纯净度较低，无法作用于压缩空气纯净度要求很高的场景下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是提供一种具有出气净化装置的螺杆空压机，旨在提高压缩空气的纯净度。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提出的具有出气净化装置的螺杆空压机包括：

[0005] 压缩组件，所述压缩组件包括电机和压缩缸，所述电机和所述压缩缸相互间隔设置，所述电机用于驱动所述压缩缸对空气进行压缩；

[0006] 储气罐，所述电机和所述压缩缸均安装于所述储气罐，所述储气罐用于储存压缩空气；以及

[0007] 净化装置，所述净化装置包括净化箱、吸附装置、冷凝装置和进气组件，所述净化箱安装于所述储气罐，所述净化箱设有依次连通的进气口、过滤腔、冷凝腔、吸附腔和出气口，所述过滤腔位于所述净化箱的底部，所述过滤腔用于放置过滤液，所述吸附腔位于所述净化箱的顶部，所述冷凝腔设于所述过滤腔和所述吸附腔之间，所述吸附装置设于所述吸附腔，所述冷凝装置设于所述冷凝腔，所述进气组件穿过所述进气口伸入所述过滤腔，所述进气组件用于通入压缩空气。

[0008] 可选地，所述吸附装置包括活性炭吸附层，所述活性炭吸附层设于所述吸附腔，所述活性炭吸附层用于吸附压缩空气中的油分。

[0009] 可选地，所述进气组件包括进气管和进气头，所述进气头设有进气腔和多个所述气体排出口，多个所述气体排出口均连通所述进气腔，所述进气头设于所述过滤腔的底部，所述进气管穿设于所述进气口，所述进气管一端与所述进气腔连通，另一端与所述储气罐连通。

[0010] 可选地，所述进气头呈长条状，多个所述气体排出口沿所述进气头的长度方向间隔分布。

[0011] 可选地，所述进气组件还包括流速阀，所述流速阀的进气端与所述出气口连通，所

述流速阀的出气端用于排出压缩空气。

[0012] 可选地，所述净化箱内还设有多个透气板，所述透气板上设有多个透气孔，所述透气孔用于通过压缩空气，每个所述透气孔内均设有单向阀结构，一所述透气板设于所述吸附腔与所述冷凝腔之间，另一所述透气板设于所述冷凝腔与所述过滤腔之间，压缩气体由多个所述气体排出口排出经过多个所述透气孔进入所述冷凝腔。

[0013] 可选地，所述进气组件还包括多个进气风扇，多个所述进气风扇间隔安装于设置在所述冷凝腔与所述过滤腔之间的所述透气板上。

[0014] 可选地，所述冷凝装置包括半导体制冷器和冷却件，所述半导体制冷器安装于所述净化箱外部，所述冷却件安装于所述半导体制冷器并伸入所述冷凝腔，所述冷却件用于将所述半导体制冷器的冷量传递至所述冷凝腔。

[0015] 可选地，所述冷凝装置还包括多个翅片，所述冷却件穿设于多个所述翅片。

[0016] 可选地，所述具有出气净化装置的螺杆空压机还包括同步带轮组件，所述同步带轮组件包括第一同步轮、第二同步轮和同步带，所述第一同步轮套设于所述电机的转轴，所述同步带的两端分别套设于所述第一同步轮、所述第二同步轮，所述第二同步轮与所述压缩缸驱动连接，所述电机驱使所述第一同步轮转动以驱动所述第二同步轮。

[0017] 本实用新型技术方案在储气罐上设置一净化装置，进气组件将储气罐内的压缩空气通入净化箱，当压缩空气通过过滤腔时，过滤液能够将压缩空气中的灰尘冲洗下来，并落入净化箱的底部，压缩过程中产生的水汽存在于压缩空气中，压缩空气在经过过滤液后也会带有部分水汽，当压缩空气经过冷凝腔的时候，压缩空气中的水汽会被冷凝成液态并脱离压缩空气，压缩空气再通过吸附腔时，吸附装置能够吸附压缩空气中的油分。这样设置能够将压缩空气中的大部分灰尘、水分以及油分进行清除，如此能提高向外输出的压缩空气的纯净度。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型具有出气净化装置的螺杆空压机一实施例的结构示意图。

[0020] 附图标号说明：

[0021]

标号	名称	标号	名称
10	压缩组件	11	电机
12	压缩缸	20	储气罐
30	净化装置	31	净化箱
311	进气口	312	出气口
313	透气板	314	透气孔
32	吸附装置	33	冷凝装置
331	半导体制冷器	332	冷却件
333	翅片	34	进气组件
341	进气管	342	进气头

[0022]

3421	气体排出口	343	流速阀
344	进气风扇	40	同步带轮组件
41	第一同步轮	42	第二同步轮
43	同步带		

[0023] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

[0026] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 另外，若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述，则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，全文中出现的“和/或”的含义，包括三个并列的方案，以“A和/或B”为例，包括A方案、或B方案、或A和B同时满足的方案。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之

内。

[0028] 本实用新型提出一种具有出气净化装置的螺杆空压机。

[0029] 在本实用新型一实施例中，如图1所示，该具有出气净化装置30的螺杆空压机包括：

[0030] 压缩组件10、储气罐20和净化装置30；压缩组件10包括电机11和压缩缸12，电机11和压缩缸12相互间隔设置，电机11用于驱动压缩缸12对空气进行压缩；电机11和压缩缸12均安装于储气罐20，储气罐20用于储存压缩空气；净化装置30包括净化箱31、吸附装置32、冷凝装置33和进气组件34，净化箱31安装于储气罐20，净化箱31设有依次连通的进气口311、过滤腔、冷凝腔、吸附腔和出气口312，过滤腔位于净化箱31的底部，过滤腔用于放置过滤液，吸附腔位于净化箱31的顶部，冷凝腔设于过滤腔和吸附腔之间，吸附装置32设于吸附腔，冷凝装置33设于冷凝腔，进气组件34穿过进气口311伸入过滤腔，进气组件34用于通入压缩空气。

[0031] 其中，储气罐20上的电机11驱动压缩缸12将外部空气吸入压缩缸12内进行压缩，压缩缸12将空气压缩后导入储气罐20内进行储存，在需要使用压缩空气时，由于压缩空气中的杂质包括油分和灰尘等，需要把储气罐20内的压缩空气通入净化箱31进行净化，再通过净化箱31向外输出。

[0032] 本实用新型技术方案在储气罐20上设置一净化装置30，进气组件34将储气罐20内的压缩空气通入净化箱31，当压缩空气通过过滤腔时，过滤液能够将压缩空气中的灰尘冲洗下来，并落入净化箱31的底部，压缩过程中产生的水汽存在于压缩空气中，压缩空气在经过过滤液后也会带有部分水汽，当压缩空气经过冷凝腔的时候，压缩空气中的水汽会被冷凝成液态并脱离压缩空气，压缩空气再通过吸附腔时，吸附装置32能够吸附压缩空气中的油分。这样设置能够将压缩空气中的大部分灰尘、水分以及油分进行清除，如此能提高向外输出的压缩空气的纯净度。

[0033] 在一实施例中，吸附装置32包括活性炭吸附层，活性炭吸附层设于吸附腔，活性炭吸附层用于吸附压缩空气中的油分。

[0034] 具体来说，吸附装置32包括了活性炭吸附层，活性炭吸附层安装在净化箱31内的吸附腔处，活性炭吸附层沿净化箱31的宽度方向延伸设置，活性炭吸附层的两端分别与净化箱31的两侧壁抵接，活性炭为蜂窝状活性炭，压缩空气进入到吸附装置32后会穿过活性吸附层，随后再排出吸附装置32后进入出气口312，活性炭吸附层能够吸附压缩空气中的油蒸汽和油气溶胶。这样设置，采用活性炭进行吸附，且增大了活性炭吸附层的体积，提高对压缩空气中油分的吸附效果。在其他的一些实施例中，活性炭为圆柱状活性炭。

[0035] 在一实施例中，进气组件34包括进气管341和进气头342，进气头342设有进气腔和多个气体排出口3421，多个气体排出口3421均连通进气腔，进气头342设于过滤腔的底部，进气管341穿设于进气口311，进气管341一端与进气腔连通，另一端与储气罐20连通。

[0036] 具体来说，压缩空气由储气罐20进入进气管341后，再经过进气管341排入进气腔内，进气头342上设有多个气体排出口3421，且每个气体排出口3421排出压缩空气时的气体量相同，这样能够将压缩空气分散成多个部分从多个气体排出口3421排出，使得压缩空气能够与过滤液更好的接触，同时进气头342设置在过滤腔的底部，本实施例中，过滤液为水，这样能够使压缩空气进入过滤腔后接触到更多的水。这样设置增大了压缩空气与水的接触

面积，同时也增长了压缩空气与水的接触时间，使得压缩空气能够完全浸泡在水内，提升对压缩空气中的灰尘的沉降效率。在其他的一些实施例中，进气组件34包括进气管341和进气头342，进气头342设有进气腔和一个气体排出口3421，气体排出口3421连通进气腔，进气头342设于过滤腔的底部，净化箱31设有安装孔，安装孔设于过滤腔的上方，进气管341穿设于安装孔，进气管341一端与进气腔连通，另一端与气体入口连通。

[0037] 在一实施例中，进气头342呈长条状，多个气体排出口3421沿进气头342的长度方向间隔分布。

[0038] 具体来说，进气头342呈长条状的设置在过滤腔底部，这样设置能够使进气头342与过滤腔中的过滤液有更大面积的接触，使得从进气头342中排出的压缩空气也能与过滤腔内更多的过滤液接触，同时多个气体排出口3421在长度方向间隔分布，使得各个气体排出口3421相互独立，在压缩空气由进气头342排出后不容易相汇聚到一起，各个气体排出口3421排出的压缩空气能够独立在过滤液中进行吸收净化的过程，如此使得压缩空气的吸收净化效率更高。在其他的一些实施例中，进气头342呈圆柱状，气体排出口3421设于进气头342的底部。

[0039] 在一实施例中，进气组件34还包括流速阀343，流速阀343的进气端与出气口312连通，流速阀343的出气端用于排出压缩空气。

[0040] 具体来说，流速阀343用于控制压缩空气的流速，当压缩空气出气流速过快时会导致部分压缩空气没有得到足够的吸收净化就进行使用，这样会影响压缩空气的处理效果，压缩空气中的水分、油分和灰尘没被清除干净，故需要设置有一个流速阀343来控制压缩空气流速，这样设置能够及时调节压缩空气的出气流速，以保证有更好的净化效果。在其他的一些实施例中，流速阀343的进气端与进气口311连通，流速阀343的出气端与进气管341连通。

[0041] 在一实施例中，净化箱31内还设有多个透气板313，透气板313上设有多个透气孔314，透气孔314用于通过压缩空气，每个透气孔314内均设有单向阀结构，一透气板313设于吸附腔与冷凝腔之间，另一透气板313设于冷凝腔与过滤腔之间，压缩气体由多个气体排出口3421排出经过多个透气孔314进入冷凝腔。

[0042] 具体来说，每个透气孔314内设有单向阀结构，本实施例中，单向阀配置为止回阀，压缩空气仅能从单向阀的下方往上通过，当单向阀下方的气压大于单向阀上方的气压时，单向阀打开以使压缩空气通过。这样设置，当没有压缩空气通入过滤腔时，水不会自然蒸发至冷凝腔，如此不用频繁地增加水，且压缩空气中的水汽被冷凝后能回落到过滤腔，节约成本，当过滤腔中的水过多时才需要拆开净化箱31进行更换。在其他的一些实施例中，喷涂有机压缩空气净化处理系统还包括隔板，隔板设于冷凝腔和过滤腔之间，隔板设有多个透气孔314，透气孔314穿设于隔板。

[0043] 在一实施例中，进气组件34还包括多个进气风扇344，多个进气风扇344间隔安装于设置在冷凝腔与过滤腔之间的透气板313上。

[0044] 具体来说，在冷凝腔与过滤腔之间的透气板313上安装有多个进气风扇344，本实施例中，进气风扇344的数量为两个，进气风扇344能够加速压缩空气靠近冷凝装置33，以便更快地对压缩空气进行冷凝处理。这样设置能够增加净化箱31内的冷凝效率，提升使用体验。在其他的一些实施例中，多个进气风扇344间隔安装于净化箱31的内侧壁。

[0045] 在一实施例中，冷凝装置33包括半导体制冷器331和冷却件332，半导体制冷器331安装于净化箱31外部，冷却件332安装于半导体制冷器331并伸入冷凝腔，冷却件332用于将半导体制冷器331的冷量传递至冷凝腔。

[0046] 具体来说，本实施例中，冷却件332配置为铜棒，半导体制冷器331包括热端换热器、冷端换热器和半导体片，热端换热器与半导体片的热端抵接，半导体片的冷端与冷端换热器抵接，冷却件332与冷端换热器连接，半导体片的冷端产生的冷量传递到冷端换热器，通过冷端换热器将冷量传递至冷却件332，从而使冷凝腔内的温度下降，达到冷凝的作用；冷却件332伸入冷凝腔内，再从冷凝腔内延伸回到半导体制冷器331。这样设置能够增大冷却件332与冷凝腔的接触面积，从而提升冷却件332的换热效率，如此使冷凝腔内的制冷效果更好。在其他的一些实施例中，冷凝装置33还包括压缩机、冷凝器和冷却件332，压缩机与冷凝器一端连接，冷凝器的另一端与冷却件332连接。

[0047] 在一实施例中，冷凝装置33还包括多个翅片333，冷却件332穿设于多个翅片333。

[0048] 具体来说，多个翅片333安装在冷却件332上，相邻的两个翅片333在冷却件332的长度方向上间隔设置，任意两相邻的翅片333形成一个风道，压缩空气经过风道时会进行冷凝，将压缩空气中的水汽冷凝成液态，液态的水汽会附着在各个翅片333上并沿翅片333壁下流。冷却件332穿设在多个翅片333中，这样设置使冷却件332与多个翅片333的热交换更均匀，多个翅片333对于压缩空气中的水汽的冷凝效果也更好。在其他的一些实施例中，冷端换热器包括制冷片，制冷片的一侧朝向过滤腔。

[0049] 在一实施例中，具有出气净化装置30的螺杆空压机还包括同步带轮组件40，同步带轮组件40包括第一同步轮41、第二同步轮42和同步带43，第一同步轮41套设于电机11的转轴，同步带43的两端分别套设于第一同步轮41、第二同步轮42，第二同步轮42与压缩缸12驱动连接，电机11驱使第一同步轮41转动以驱动第二同步轮42。

[0050] 具体来说，电机11通过同步带轮组件40来驱动压缩缸12组件，同步带轮组件40具有噪音小，转动平稳等优点，这样设置能够降低电机11驱动压缩缸12组件时的噪音，同时能够增加驱动时的平稳性，减小空压机的振动。在其他的一些实施例中，具有出气净化装置30的螺杆空压机还包括蜗轮蜗杆组件，蜗轮蜗杆组件包括第一蜗轮、第二蜗轮和蜗杆，第一蜗轮套设于电机11的转轴，第二蜗轮与压缩缸12组件驱动连接，蜗杆设于第一蜗轮、第二蜗轮的下方，且蜗杆与第一蜗轮、第二蜗轮啮合连接。

[0051] 以上所述仅为本实用新型的可选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是在本实用新型的发明构思下，利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

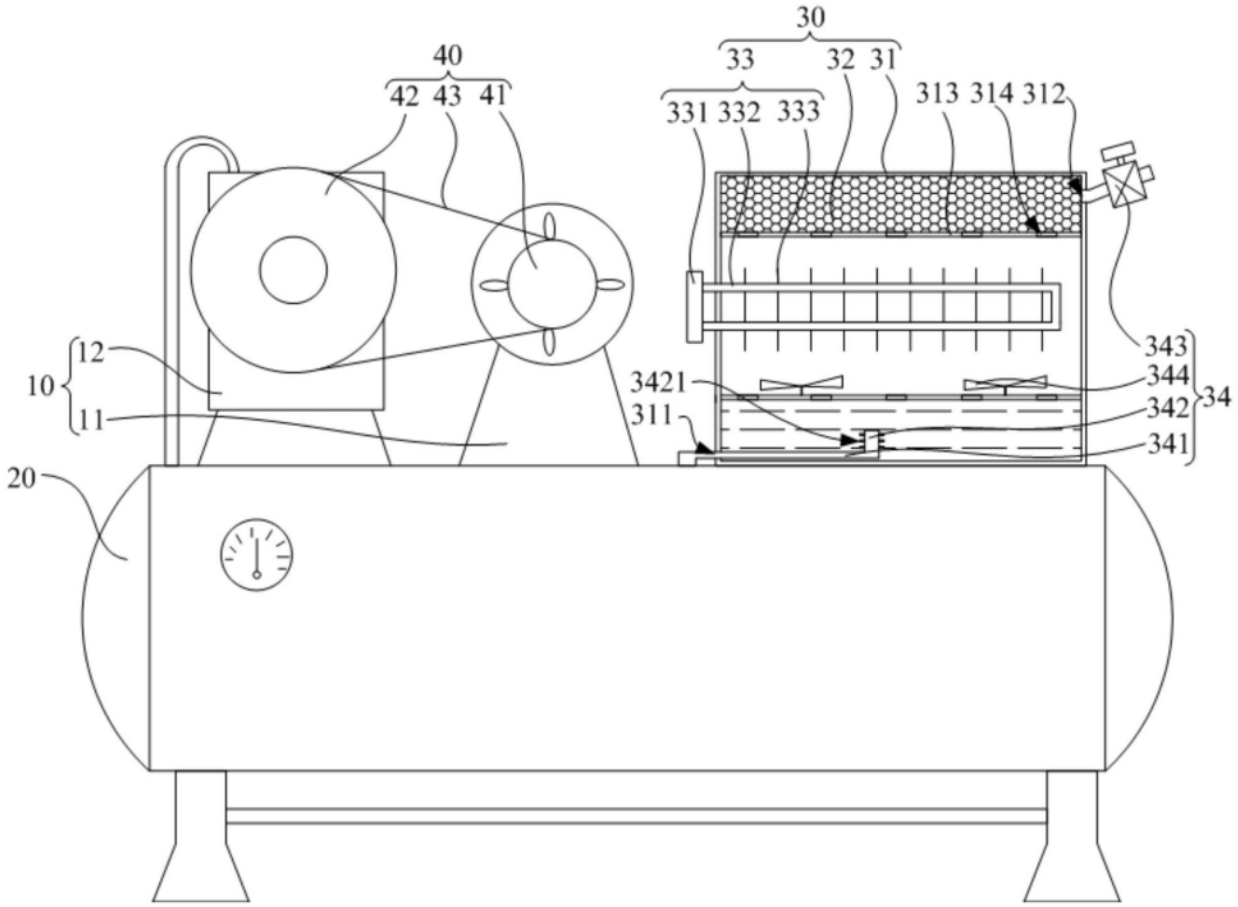

30
33
32
31
40
42
43
41
331
332
333
313
314
312
12
10
11
20
3421
311
343
344
342
341
34

图1